

Casos de prueba

William René Toledo Corado · 202210198 · Lenguajes Formales B+

Doce archivos ejecutados. Las expectativas se declararon en entrada/casos.json; herramientas/ejecutar_casos.py guarda resultados y diagnósticos reales en docs/evidencia_casos.json. Todos los casos de esta edición coinciden con sus expectativas.

```
python -m unittest discover -s tests -v
python herramientas/ejecutar_casos.py
```

Caso	Escenario	Resultado
01	Ejemplo del enunciado	PASS
02	Recuperación ante @, % y ~	PASS
03	Hora anterior a 06:00	PASS
04	DOMINGO no pertenece al lenguaje	PASS
05	Código sin guion	PASS
06	Comentario sin salto final: EOF lo cierra	PASS
07	Cadena sin comilla de cierre	PASS
08	Docente simultáneo en dos aulas y secciones	PASS
09	Aula simultánea con dos docentes	PASS
10	06:00, 21:00 e intervalos adyacentes	PASS
11	Catálogos vacíos, sin división por cero	PASS
12	Hora de un dígito: 7:00	PASS

Además de estos doce escenarios, hay 44 pruebas automatizadas. La prueba de intervalos compara el detector contra intersecciones de conjuntos de minutos; la prueba de horas recorre los 1440 minutos del día. No se presentan esas iteraciones como miles de pruebas independientes.

Entrada base completa · 01_valido.hor

```
01 ## Horario Lenguajes Formales - Segundo Semestre 2026
02 HORARIO {
03 CURSOS {
04   curso: "Lenguajes Formales y de Programacion" [codigo: "LFP-0796", creditos: 4],
05   curso: "Bases de Datos 2" [codigo: "BD2-0812", creditos: 5],
06 };
07 CATEDRATICOS {
08   catedratico: "Otto Rodriguez" [codigo: "DOC-001", categoria: TITULAR],
09   catedratico: "Vivian Campos" [codigo: "DOC-002", categoria: INTERINO],
10 };
11 AULAS {
12   aula: "A-101" [capacidad: 40, edificio: "T-3"],
13   aula: "LAB-3" [capacidad: 25, edificio: "T-5"],
14 };
15 CLASES {
16   clase: "LFP-0796" con "DOC-001" en "A-101" [dia: LUNES, inicio: 07:00, fin: 08:40,
17     seccion: "N"],
18   clase: "BD2-0812" con "DOC-002" en "LAB-3" [dia: MARTES, inicio: 10:20, fin: 12:00,
19     seccion: "A"],
20 };
21 };
```

Los siguientes casos parten de esta entrada cuando se indica una sustitución. Los archivos .hor completos se incluyen en entrada; los fragmentos de las fichas describen exactamente el cambio aplicado.

01. Ejemplo del enunciado

01_valido.hor

Entrada: Sin cambios: entrada base completa de la página anterior.

Esperado: Errores léxicos: ninguno. Choques: 0. Clases válidas: 2.

Obtenido: PASS. 149 tokens válidos; 0 errores léxicos; 0 choques; 2 clases válidas.

02. Recuperación ante @, % y ~

02_caracteres.hor

Entrada: Se inserta una línea con @ % ~ antes de CURSOS. Se esperan errores en línea 3, columnas 1, 3 y 5.

Esperado: Errores léxicos: CHARACTER_NO_RECONOCIDO, CHARACTER_NO_RECONOCIDO, CHARACTER_NO_RECONOCIDO. Choques: 0. Clases válidas: 2.

Obtenido: PASS. 149 tokens válidos; 3 errores léxicos; 0 choques; 2 clases válidas.

Diagnósticos reales: CHARACTER_NO_RECONOCIDO (3:1, LEXICO); CHARACTER_NO_RECONOCIDO (3:3, LEXICO); CHARACTER_NO_RECONOCIDO (3:5, LEXICO)

03. Hora anterior a 06:00

03_hora_rango.hor

Entrada: En la primera clase se sustituye inicio: 07:00 por inicio: 05:59.

Esperado: Errores léxicos: HORA_FUERA_DE_RANGO. Choques: 0. Clases válidas: 1.

Obtenido: PASS. 148 tokens válidos; 1 errores léxicos; 0 choques; 1 clases válidas.

Diagnósticos reales: HORA_FUERA_DE_RANGO (16:65, LEXICO)

04. DOMINGO no pertenece al lenguaje

04_dia.hor

Entrada: En la primera clase se sustituye día: LUNES por día: DOMINGO.

Esperado: Errores léxicos: DIA_NO_RECONOCIDO. Choques: 0. Clases válidas: 1.

Obtenido: PASS. 148 tokens válidos; 1 errores léxicos; 0 choques; 1 clases válidas.

Diagnósticos reales: DIA_NO_RECONOCIDO (16:50, LEXICO)

05. Código sin guion

05_codigo.hor

Entrada: En el primer curso se sustituye código: "LFP-0796" por código: "LFP0796". La clase que lo referencia no puede usarse.

Esperado: Errores léxicos: CODIGO_MAL_FORMADO. Choques: 0. Clases válidas: 1.

Obtenido: PASS. 148 tokens válidos; 1 errores léxicos; 0 choques; 1 clases válidas.

Diagnósticos reales: CODIGO_MAL_FORMADO (4:56, LEXICO); REFERENCIA_INEXISTENTE (16:1, SEMANTICO)

06. Comentario sin salto final: EOF lo cierra

06_comentario_eof.hor

Entrada: Al final se agrega, sin salto posterior: ## comentario sin cerrar aparente: @ % ~ "

Esperado: Errores léxicos: ninguno. Choques: 0. Clases válidas: 2.

Obtenido: PASS. 150 tokens válidos; 0 errores léxicos; 0 choques; 2 clases válidas.

Aclaración del enunciado: el comentario no requiere cierre explícito. EOF lo termina conforme a la sección 4.5. La ausencia de error es el comportamiento correcto; el caso 07 cubre una cadena sin cerrar.

07. Cadena sin comilla de cierre

07_cadena.hor

Entrada: La primera declaración de curso se reemplaza por: curso: "Cadena sin cerrar. La línea siguiente sigue procesándose.

Esperado: Errores léxicos: CADENA_SIN_CERRAR. Choques: 0. Clases válidas: 1.

Obtenido: PASS. 138 tokens válidos; 1 errores léxicos; 0 choques; 1 clases válidas.

Diagnósticos reales: CADENA_SIN_CERRAR (4:8, LEXICO); REFERENCIA_INEXISTENTE (16:1, SEMANTICO)

08. Docente simultáneo en dos aulas y secciones

08_choque_docente.hor

Entrada: Se agrega al inicio de CLASES: clase: "BD2-0812" con "DOC-001" en "LAB-3" [dia: LUNES, inicio: 07:30, fin: 09:00, seccion: "B+"],

Esperado: Errores léxicos: ninguno. Choques: 1. Clases válidas: 3.

Obtenido: PASS. 174 tokens válidos; 0 errores léxicos; 1 choques; 3 clases válidas.

09. Aula simultánea con dos docentes

09_choque_aula.hor

Entrada: Se agrega al inicio de CLASES: clase: "BD2-0812" con "DOC-002" en "A-101" [dia: LUNES, inicio: 08:00, fin: 09:00, seccion: "B+"],

Esperado: Errores léxicos: ninguno. Choques: 1. Clases válidas: 3.

Obtenido: PASS. 174 tokens válidos; 0 errores léxicos; 1 choques; 3 clases válidas.

10. 06:00, 21:00 e intervalos adyacentes

10_limites.hor

Entrada: Primera clase: LUNES 06:00-07:00. Segunda clase: LUNES 07:00-21:00 en A-101. Comparten aula y son adyacentes, sin traslape.

Esperado: Errores léxicos: ninguno. Choques: 0. Clases válidas: 2.

Obtenido: PASS. 149 tokens válidos; 0 errores léxicos; 0 choques; 2 clases válidas.

11. Catálogos vacíos, sin división por cero

11_vacio.hor

Entrada: HORARIO { CURSOS {}; CATEDRATICOS {}; AULAS {}; CLASES {}; };

Esperado: Errores léxicos: ninguno. Choques: 0. Clases válidas: 0.

Obtenido: PASS. 20 tokens válidos; 0 errores léxicos; 0 choques; 0 clases válidas.

12. Hora de un dígito: 7:00

12_formato_hora.hor

Entrada: En la primera clase se sustituye inicio: 07:00 por inicio: 7:00.

Esperado: Errores léxicos: HORA_FUERA_DE_RANGO. Choques: 0. Clases válidas: 1.

Obtenido: PASS. 148 tokens válidos; 1 errores léxicos; 0 choques; 1 clases válidas.

Diagnósticos reales: HORA_FUERA_DE_RANGO (16:65, LEXICO)